

요구사항 정의서

EC2 Payment System - 최종 구현 완료 기준 QA 체크용

프로젝트 명	EC2 Payment System	작성 기준	2026-06-05
팀명	Team EC2	분류	최종 구현 기준 요구사항
범위	인증, 상품, 장바구니, 주문, 결제, 포인트, 환불, PortOne 웹훅, QA 테스트 데이터	참고	README.md, docs/api, docs/ERD.md, docs/DUMMY_DATA.md, 구글 시트 요구사항 정의서 템플릿

분류	대분류	요구사항명	요구사항 내용	비고
공통	API 공통	Base URL	모든 내부 API는 `/api` 하위 REST 엔드포인트로 제공한다.	문서: docs/api/common.md
공통	API 공통	응답 wrapper	성공/실패 응답은 `status`, `message`, `data` 구조의 공통 wrapper를 사용한다.	HTTP 상태와 body status를 함께 확인
공통	API 공통	실패 응답	실패 시 error code에 맞는 HTTP status와 사용자 메시지를 반환한다.	VALIDATION_FAILED, UNAUTHORIZED 등
공통	인증/인가	JWT 인증	인증 필요 API는 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더로 회원을 식별한다.	로그인 후 토큰 사용
공통	인증/인가	공개 API	회원가입, 로그인, 상품 목록, 상품 상세는 비로그인 상태에서도 호출할 수 있다.	POST /auth, GET /products
공통	인증/인가	웹훅 인증	PortOne 웹훅은 JWT가 아니라 Standard Webhooks 서명을 검증한다.	POST /api/webhooks/portone
공통	인증/인가	토큰 오류	토큰 누락, 잘못된 토큰, 만료 토큰은 인증 실패로 처리한다.	401: UNAUTHORIZED/INVALID_TOKEN/EXPIRED_TOKE N
공통	소유권	회원 리소스 소유권	장바구니, 주문, 결제, 포인트, 환불은 토큰의 회원 소유 리소스만 접근 가능하다.	타인 리소스 403
공통	검증	요청값 검증	필수 body, path variable, query parameter 누락 또는 형식 오류는 검증 실패로 처리한다.	400 VALIDATION_FAILED
공통	검증	Enum 검증	허용하지 않는 enum 값은 도메인 처리 전에 거부한다.	400 INVALID_ENUM_VALUE
공통	페이지네이션	페이지 응답	목록 API는 `content`, `page`, `size`, `totalElements`, `totalPages`, `hasNext`를 반환한다.	기본 page=0, size=10
공통	페이지네이션	페이지 검증	음수 page, 비정상 size 등 페이지 조건 오류를 거부한다.	400 INVALID_PAGINATION
공통	역등성	중복 요청 처리	결제 확정, 웹훅, 환불 재시도는 같은 입력이 반복되어도 최종 상태와 원장이 중복 변경되지 않는다.	핵심 회귀 테스트
공통	외부 연동	외부 API 실패	PortOne 조회/취소 실패는 내부 상태를 선불리 완료로 바꾸지 않고 오류로 응답한다.	502 EXTERNAL_API_FAILED
공통	외부 연동	시크릿 보호	PortOne API Secret과 웹훅 Secret은 클라이언트 응답이나 로그에 노출되지 않는다.	보안 QA
비회원	인증	회원가입 필수값	회원가입 시 이메일, 비밀번호, 이름, 전화번호를 모두 입력해야 한다.	POST /api/auth/signup
비회원	인증	이메일 형식	회원가입/로그인 이메일은 이메일 형식이어야 한다.	잘못된 이메일 400
비회원	인증	비밀번호 정책	비밀번호는 영문, 숫자, 특수문자를 포함해 8자 이상이어야 한다.	예: Password123!
비회원	인증	이메일 중복	이미 가입된 이메일로 회원가입하면 중복 오류를 반환한다.	더미: sparta@nbcamp.com
비회원	인증	회원 생성 결과	회원가입 성공 시 회원 정보와 생성 시각을 반환하고 기본 포인트 잔액은 0원으로 시작한다.	201 Created
비회원	인증	기본 장바구니	회원가입 성공 시 회원별 기본 장바구니를 함께 생성한다.	장바구니 조회로 확인
비회원	인증	로그인 성공	이메일과 비밀번호가 일치하면 Bearer access token과 회원 요약 정보를 반환한다.	더미: sparta1234
비회원	인증	로그인 실패	비밀번호 불일치 또는 존재하지 않는 이메일은 인증 실패로 처리한다.	401 INVALID_LOGIN_CREDENTIALS
회원	인증	로그아웃	인증 회원은 로그아웃 API를 호출할 수 있고 `loggedOut=true`를 반환한다.	POST /api/auth/logout
회원	상품	상품 목록 조회	상품 목록은 카테고리, 가격 범위, 판매 상태, 정렬, 페이지 조건으로 조회할 수 있다.	GET /api/products
회원	상품	상품 카테고리	카테고리는 ACCESSORY, TOP, BOTTOM, BAG, OUTER, SHOES, ELECTRONIC을 지원한다.	잘못된 값 400
회원	상품	상품 상태 필터	판매 상태는 ON_SALE, SOLD_OUT, DISCONTINUED로 구분해 조회할 수 있다.	더미: 10010 SOLD_OUT
회원	상품	상품 정렬	최신순, 가격 오름차순, 가격 내림차순 정렬을 지원한다.	LATEST, PRICE_ASC, PRICE_DESC
회원	상품	가격 범위 검증	최소/최대 가격이 음수이거나 최소가 최대보다 크면 검증 실패로 처리한다.	400 VALIDATION_FAILED
회원	상품	상품 상세 조회	상품 ID로 상품명, 가격, 재고, 카테고리, 상태, 설명, 생성/수정 시각을 조회한다.	GET /api/products/{productId}
회원	상품	상품 없음	존재하지 않는 상품 ID는 상품 없음 오류를 반환한다.	404 PRODUCT_NOT_FOUND
회원	상품	판매 불가 상품	SOLD_OUT 또는 DISCONTINUED 상품은 장바구니 담기와 주문 생성 대상이 될 수 없다.	400 PRODUCT_NOT_ON_SALE
회원	장바구니	상품 담기	인증 회원은 판매중 상품을 장바구니에 담을 수 있다.	POST /api/carts/items
회원	장바구니	담기 필수값	장바구니 담기 요청에는 productId와 1 이상의 quantity가 필요하다.	누락/0 이하 400
회원	장바구니	동일 상품 합산	같은 상품이 이미 장바구니에 있으면 기존 수량에 요청 수량을 합산한다.	최종 quantity 확인
회원	장바구니	재고 초과 방지	장바구니 최종 수량은 현재 상품 재고를 초과할 수 없다.	409 CART_STOCK_EXCEEDED
회원	장바구니	장바구니 조회	내 장바구니는 상품 목록, 총 수량, 총 금액을 반환한다.	GET /api/carts
회원	장바구니	빈 장바구니	장바구니가 비어 있어도 빈 items와 합계 0으로 정상 응답한다.	삭제 후 재조회
회원	장바구니	조회 시점 상품 정보	장바구니 조회 응답에는 현재 상품 재고와 판매 상태가 포함된다.	stock/status 확인
회원	장바구니	수량 변경	장바구니 상품 수량을 1 이상의 값으로 변경할 수 있다.	PATCH /items/{cartItemId}
회원	장바구니	상품 개별 삭제	내 장바구니 상품 1건을 삭제하고 삭제 후 전체 금액을 반환한다.	DELETE /items/{cartItemId}

분류	대분류	요구사항명	요구사항 내용	비고
회원	장바구니	전체 비우기	내 장바구니 전체를 비우고 삭제된 상품 개수를 반환한다.	DELETE /api/carts
회원	장바구니	타인 장바구니 차단	다른 회원의 cartItemId로 수정/삭제 요청하면 접근 거부한다.	403 CART_ITEM_ACCESS_DENIED
회원	장바구니	동시 수정	같은 장바구니를 동시에 수정하면 버전 충돌을 감지해 일부 요청을 거부할 수 있다.	409 CONFLICT
회원	주문	주문서 미리보기	장바구니 전체 또는 선택 상품을 결제 직전 주문서로 미리볼 수 있다.	GET /api/orders/preview
회원	주문	미리보기 금액	미리보기는 저장 전 현재 상품 가격, 현재 재고, 총액, 사용 가능 포인트를 기준으로 응답한다.	cartItemIds 선택 가능
회원	주문	미리보기 오류	대상 없음, 타인 장바구니, 판매 불가 상품, 재고 초과는 미리보기를 실패시킨다.	400/403/404/409
회원	주문	주문/결제 생성	결제하기 시점에 주문과 결제 대기 레코드를 함께 생성한다.	POST /api/orders
회원	주문	주문 대상 선택	cartItemIds가 비어 있으면 장바구니 전체, 값이 있으면 선택 상품만 주문한다.	중복 ID는 1회 처리
회원	주문	재고 선차감	주문 생성 트랜잭션에서 재고를 먼저 차감하고, 하나라도 부족하면 전체를 롤백한다.	ORDER_STOCK_SHORTAGE
회원	주문	상품 스냅샷	주문 상품에는 주문 생성 시점의 상품명, 단가, 수량을 스냅샷으로 저장한다.	상품명 변경 영향 없음
회원	주문	결제 대기 생성	주문 생성 결과에는 orderId, orderNumber, paymentId, portonePaymentId, payment PENDING이 포함된다.	nextAction 확인
회원	주문	포인트 사용 검증	사용 포인트는 0 이상이고 주문 총액 및 현재 포인트 잔액을 초과할 수 없다.	INVALID_USED_POINT/INSUFFICIENT_POINT
회원	주문	포인트 예약	포인트를 사용하는 주문은 생성 시점에 USE_RESERVE 원장으로 예약 차감한다.	결제 실패 시 USE_CANCEL
회원	주문	장바구니 유지	주문 생성 시 장바구니는 비우지 않고 결제 완료 시점에만 비운다.	주문 후 결제 전 조회
회원	주문	주문 내역 조회	내 주문 목록을 최신순으로 조회하고 상태 필터와 페이지네이션을 지원한다.	GET /api/orders
회원	주문	주문 상세 조회	주문 상세는 주문 상품, 결제 상태, 사용/적립/복구 포인트 요약 포함한다.	GET /api/orders/{orderId}
회원	주문	주문 취소	회원 직접 상태 변경은 결제대기 주문의 CANCELED 전이만 허용한다.	PATCH /orders/{id}/status
회원	주문	취소 보상	결제대기 주문 취소 시 선차감 재고와 예약 포인트를 복구하고 결제를 실패 상태로 정리한다.	더미: order 10002
결제	결제 확정	확정 요청	결제 확정 요청에는 orderId와 주문 생성 시 받은 portonePaymentId가 필요하다.	POST /api/payments/confirm
결제	결제 확정	사전 검증	확정 전 주문 소유권, 주문 상태, 결제 상태, portonePaymentId 일치 여부를 검증한다.	403/400/404
결제	결제 확정	카드/복합 결제	PG 결제 금액이 있으면 PortOne 결제 단건 조회로 결제 성공 여부와 금액을 검증한다.	CARD, POINT_CARD
결제	결제 확정	포인트 잔액 결제	PG 결제 금액이 0이면 PortOne 조회 없이 내부 결제 확정을 진행한다.	POINT_ONLY
결제	결제 확정	금액 일치	PortOne 승인 금액은 서버가 산정한 pgAmount와 정확히 일치해야 한다.	PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH
결제	결제 확정	완료 처리	검증 통과 시 주문 COMPLETED, 결제 COMPLETED, 포인트 사용/적립, 장바구니 비우기를 한 흐름으로 처리한다.	트랜잭션 확인
결제	결제 확정	포인트 적립	결제 완료 시 PG 실결제 금액의 1%를 적립 포인트로 계산한다.	PointPolicy: pgAmount / 100
결제	결제 확정	중복 확정	이미 완료된 결제 확정 요청은 성공 응답을 반환하되 원장, 재고, 장바구니를 중복 변경하지 않는다.	역등성 필수
결제	결제 확정	동시 확정	동일 결제를 여러 요청이 동시에 확정하려 하면 한 요청만 처리되고 나머지는 진행 중/충돌로 응답한다.	PAYMENT_IN_PROGRESS/CONFLICT
결제	결제 확정	보상 취소	외부 결제는 성공했지만 내부 완료가 실패하면 PortOne 취소 API로 보상 후 주문/결제를 실패 처리한다.	보상 실패 502
결제	결제 확정	결제 실패 정리	PortOne 상태가 성공이 아니면 결제 확정을 거부하고 성공 처리 부작용을 만들지 않는다.	PAYMENT_STATUS_NOT_PAID
결제	포인트	포인트 잔액 조회	인증 회원은 현재 포인트 잔액 스냅샷을 조회할 수 있다.	GET /api/points/balance
결제	포인트	원장 동기화	포인트 잔액 스냅샷과 원장 합계가 불일치하면 오류로 탐지한다.	POINT_LEDGER_SYNC_FAILED
결제	포인트	거래 내역 조회	내 포인트 거래 내역을 최신순으로 조회하고 type/page/size 조건을 지원한다.	GET /api/points/transactions
결제	포인트	거래 타입	포인트 거래 타입은 USE_RESERVE, USE, USE_CANCEL, EARN, USE_RESTORE, EARN_CANCEL을 지원한다.	잘못된 type 400
결제	포인트	결제 원장 역등기	결제 과정의 포인트 원장은 `PAYMENT:{paymentId}:{type}` 키로 중복 생성을 방지한다.	원장 중복 확인
결제	포인트	환불 원장 역등기	환불 과정의 포인트 원장은 `REFUND:{refundId}:{type}` 키로 중복 생성을 방지한다.	재시도 QA
결제	포인트	음수 잔액 방지	포인트 차감, 적립 회수, 환불 과정에서 회원 포인트 잔액은 음수가 되지 않는다.	부족분은 PG 환불액에서 차감
결제	환불	부분 환불 요청	결제 완료 주문에 대해 일부 주문 상품 또는 일부 수량 환불을 요청할 수 있다.	POST /api/orders/{orderId}/refunds
결제	환불	전체 환불 요청	결제 건의 남은 환불 가능 금액 전체를 환불 요청할 수 있다.	POST /api/payments/{paymentId}/refunds
결제	환불	환불 금액 산정	환불 금액은 클라이언트 입력값이 아니라 주문 상품 가격 스냅샷과 환불 수량으로 서버가 계산한다.	금액 조작 방지
결제	환불	포인트/PG 배분	부분 환불은 원 결제의 포인트/PG 비율에 따라 포인트 복구액과 PG 환불액을 분리한다.	floor 계산
결제	환불	마지막 환불 보정	마지막 잔액 환불이 되는 요청은 누적 반올림 오차 없이 남은 포인트/PG 환불 가능액을 모두 배정한다.	정산 QA
결제	환불	환불 응답	환불 응답은 refundId, 상태, 총액, 포인트/PG 환불액, 사유, 환불 상품, 생성/완료 시각을 포함한다.	RefundResponse
결제	환불	PG 취소 호출	pgRefundAmount가 0보다 크면 백엔드가 PortOne 취소 API를 호출한다.	클라이언트 직접 호출 금지
결제	환불	포인트 잔액 환불	포인트 잔액 결제의 환불처럼 PG 환불액이 0이면 PortOne 취소 호출을 생략한다.	내부 확정만 수행
결제	환불	환불 역등기	PortOne 취소 요청에는 `refund-cancel-request-{refundId}` 형식의 역등 키를 사용한다.	네트워크 재시도
결제	환불	동시 환불 방지	동일 결제의 환불은 한 번에 하나만 처리하고 진행 중 환불이 있으면 새 요청을 거부한다.	409 REFUND_IN_PROGRESS
결제	환불	환불 수량 검증	환불 수량은 1 이상이어야 하며 남은 환불 가능 수량을 초과할 수 없다.	REFUND_QUANTITY_EXCEEDED
결제	환불	환불 완료 반영	PG 취소 성공 또는 내부 환불 성공 시 재고, 포인트, 주문 상태, 결제 상태를 반영한다.	PARTIAL/FULL_REFUNDED
결제	환불	환불 실패/타임아웃	명확한 PG 취소 실패는 FAILED, 타임아웃/네트워크 오류는 PROCESSING으로 유지하고 재시도한다.	운영 재처리

분류	대분류	요구사항명	요구사항 내용	비고
외부연동	웹훅	필수 헤더	웹훅 요청에는 webhook-id, webhook-timestamp, webhook-signature 헤더가 필요하다.	누락 시 400
외부연동	웹훅	서명 검증	서명 검증에 실패한 웹훅은 처리하지 않고 오류를 반환한다.	WEBHOOK_SIGNATURE_INVALID
외부연동	웹훅	본문 파싱	raw body를 그대로 검증한 뒤 JSON을 파싱하고 paymentId를 추출한다.	WEBHOOK_PAYLOAD_INVALID
외부연동	웹훅	본문 불신	웹훅 본문 금액/상태는 최종 신뢰하지 않고 PortOne 결제 조회 결과만 사용한다.	보안/정합성
외부연동	웹훅	결제 성공 이벤트	Transaction.Paid는 결제 확정 API와 같은 도메인 서비스를 호출한다.	순서 역전 대응
외부연동	웹훅	결제 실패 이벤트	Transaction.Failed는 결제대기 주문을 취소하고 결제 실패, 재고 복구를 처리한다.	선차감 보상
외부연동	웹훅	환불/취소 이벤트	Transaction.Cancelled/PartialCancelled는 서버가 요청한 환불 또는 취소 결과 동기화 용도로 처리한다.	상태 동기화
외부연동	웹훅	알 수 없는 이벤트	알 수 없는 type은 에러로 처리하지 않고 무시한 뒤 200 OK를 반환한다.	processed=false
외부연동	웹훅	웹훅 재전송	같은 웹훅 또는 같은 portonePaymentId가 재전송되어도 중복 원장/상태 변경 없이 응답한다.	멥등성
QA	테스트 데이터	더미데이터 주입	로컬 QA는 `src/main/resources/dev-dummy-data.sql`을 주입해 기본 데이터를 준비한다.	문서: docs/DUMMY_DATA.md
QA	테스트 데이터	기본 계정	기본 테스트 계정과 보조 테스트 계정으로 인증, 소유권, 타인 접근을 검증한다.	sparta@nbcamp.com / tester@nbcamp.com
QA	테스트 데이터	상품 데이터	상품 ID 10001~10012를 사용해 정상, 저가, 품질, 카테고리, 정렬 테스트를 수행한다.	10010: SOLD_OUT
QA	테스트 데이터	주문/결제 데이터	주문 ID 10001~10005로 완료, 대기, 부분환불, 전액환불, 실패 상태를 검증한다.	결제 ID 10001~10005
QA	테스트 데이터	포인트 데이터	회원 10001의 포인트 잔액과 원장 내역으로 사용/적립/복구/회수 흐름을 검증한다.	잔액 235 기준
QA	테스트 실행	자동 테스트	최종 구현 후 Gradle 테스트 전체가 통과해야 QA 기준을 만족한다.	Windows: .\gradlew.bat test
QA	테스트 실행	API 수동 테스트	Postman/HTTPIe 등으로 성공 응답, HTTP status, error code, DB 상태 변화를 함께 확인한다.	Pass/Fail은 비교에 기록